

2026Q3 产品线销售预测报告（公司口径 Q13：2026.06–2026.08）

编制：CFO办公室 × AI 预测引擎 | 数据截至 2026-05-31 | 报告日期 2026-06-10 | 版本 v1.1（图表整合版）
数据源（A级证据）：财务分析-5月（6.3）.xlsx「总表」331,402 行出库单明细（2020.01–2026.05），口径：Y列产品线 / K列发货数量 / M列出货总金额×U列汇率 / Q列利润

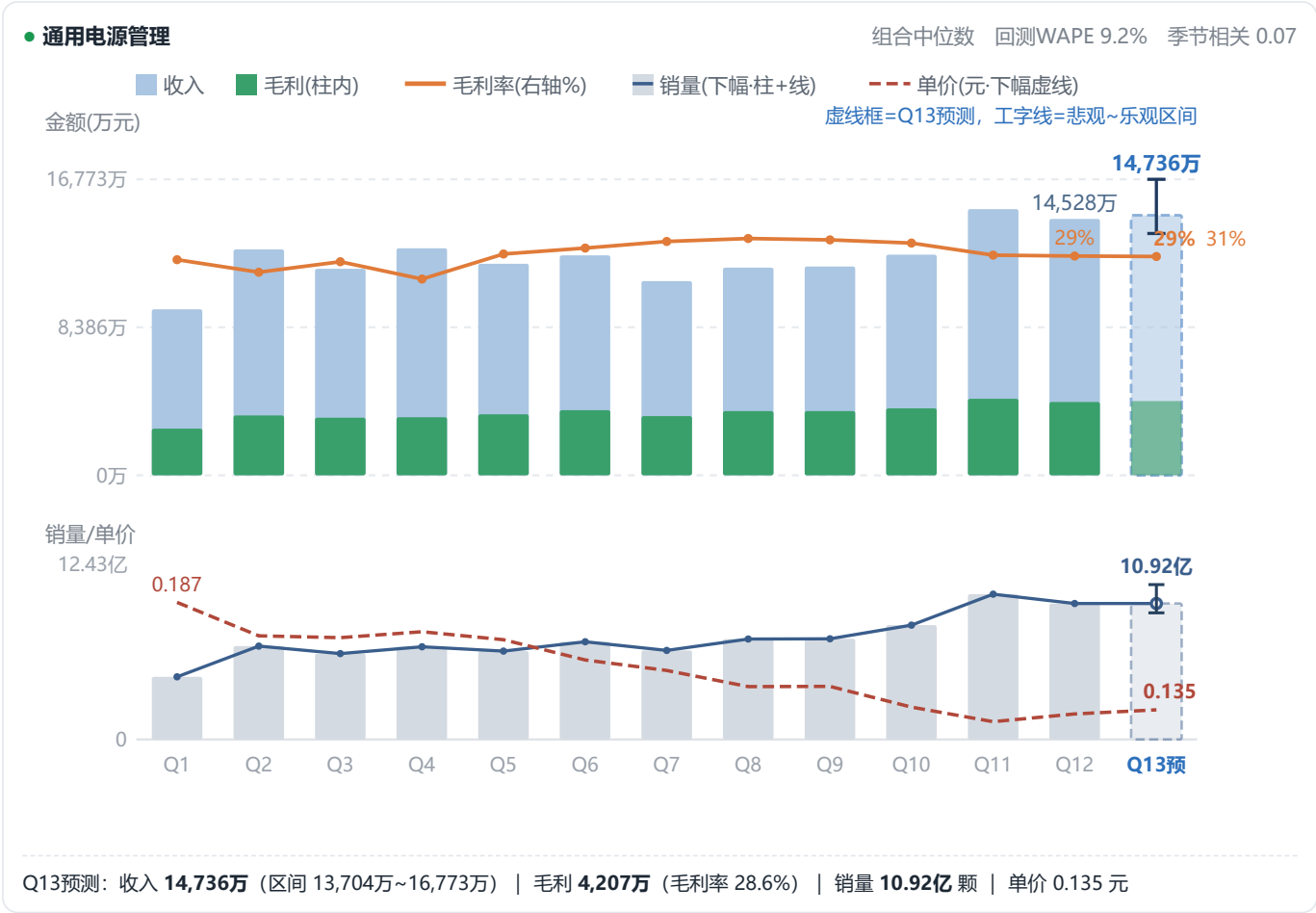
一、一句话结论

2026Q3（6–8月）17条产品线合计：预测收入 **22,841 万元**（区间 20,848 ~ 29,023 万），预测利润 **7,030 万元**（区间 6,421 ~ 9,046 万）。同比去年同季（25.06–08 实际 18,775 万）**+21.7%**；环比 Q12（26.03–05 实际 24,371 万）**-6.3%**（主要是有刷电机的季节性回落，详见第五节）。

Q13 预测收入 22,841 万 区间 20,848~29,023 万	Q13 预测利润 7,030 万 区间 6,421~9,046 万	收入同比（vs 25.06–08） +21.7% 去年同季实际 18,775 万	收入环比（vs 26.03–05） -6.3% Q12 实际 24,371 万
---	--	---	--

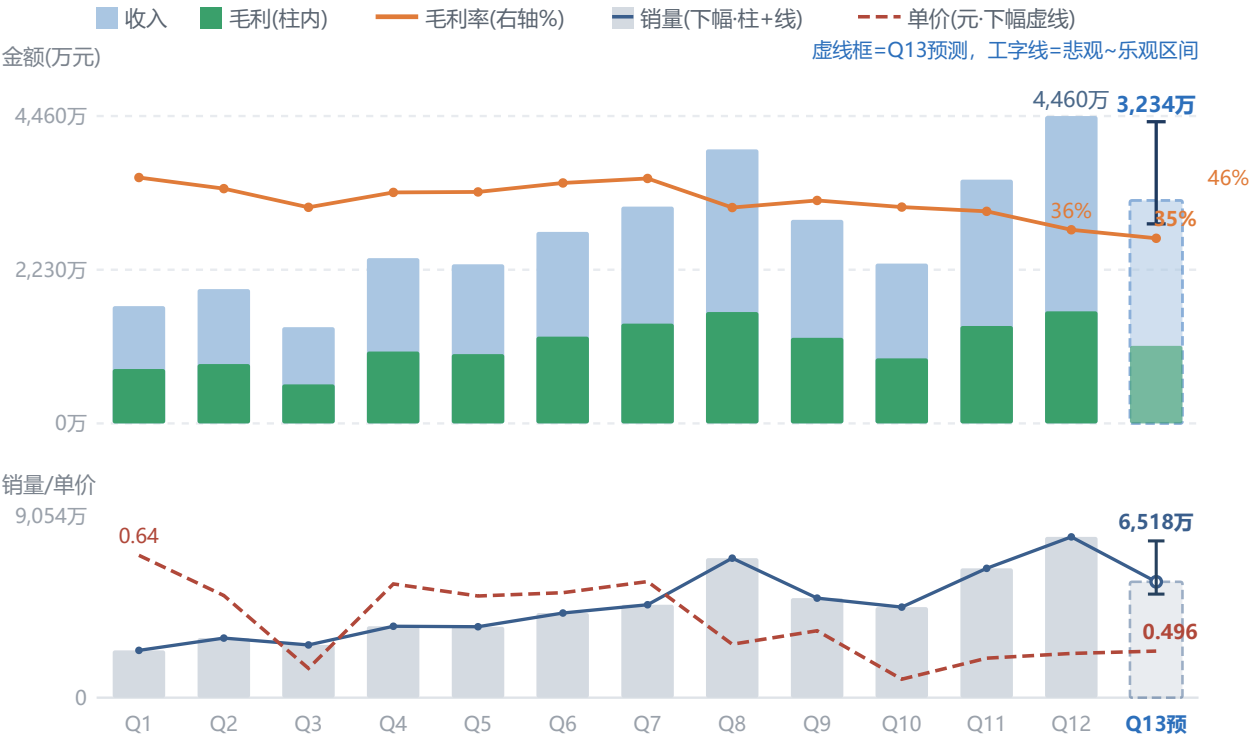
二、17条产品线经营全景图（收入·毛利·毛利率·销量·单价，一图整合）

怎么读这张图（10秒上手）：每张图上下两幅、共用横轴（Q1=23年6-8月 ... Q12=26年3-5月，最右"Q13预"为本次预测，虚线框+工字线=预测与悲观~乐观区间）。**上幅看钱**——浅蓝大柱=季度收入（左轴，万元），柱子里底部的绿色部分=毛利金额（毛利在收入里占多高一眼可见），橙色折线=毛利率（右轴%，绿柱占比的精确读数）；**下幅看量和价**——灰柱+深蓝折线=销量（双重呈现，柱看规模、线看走势），暗红虚线=平均单价（元，独立刻度，标注首末值）。收入=销量×单价，上下两幅对照即可看出"收入涨跌是量驱动还是价驱动"。



● 有刷直流电机驱动

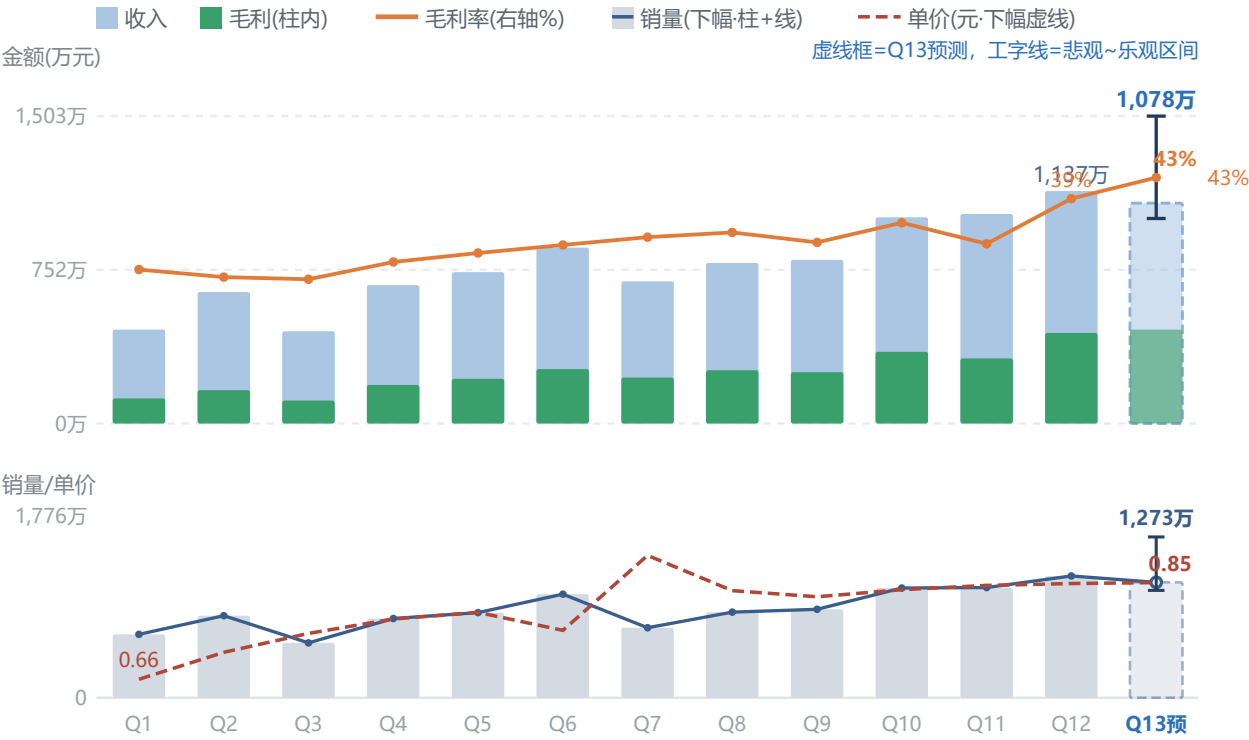
同期x增速(阻尼) 回测WAPE 15.5% 季节相关 0.11



Q13预测: 收入 3,234万 (区间 2,896万~4,377万) | 毛利 1,127万 (毛利率 34.8%) | 销量 6,518万 颗 | 单价 0.496 元

● 充电与控制电源管理

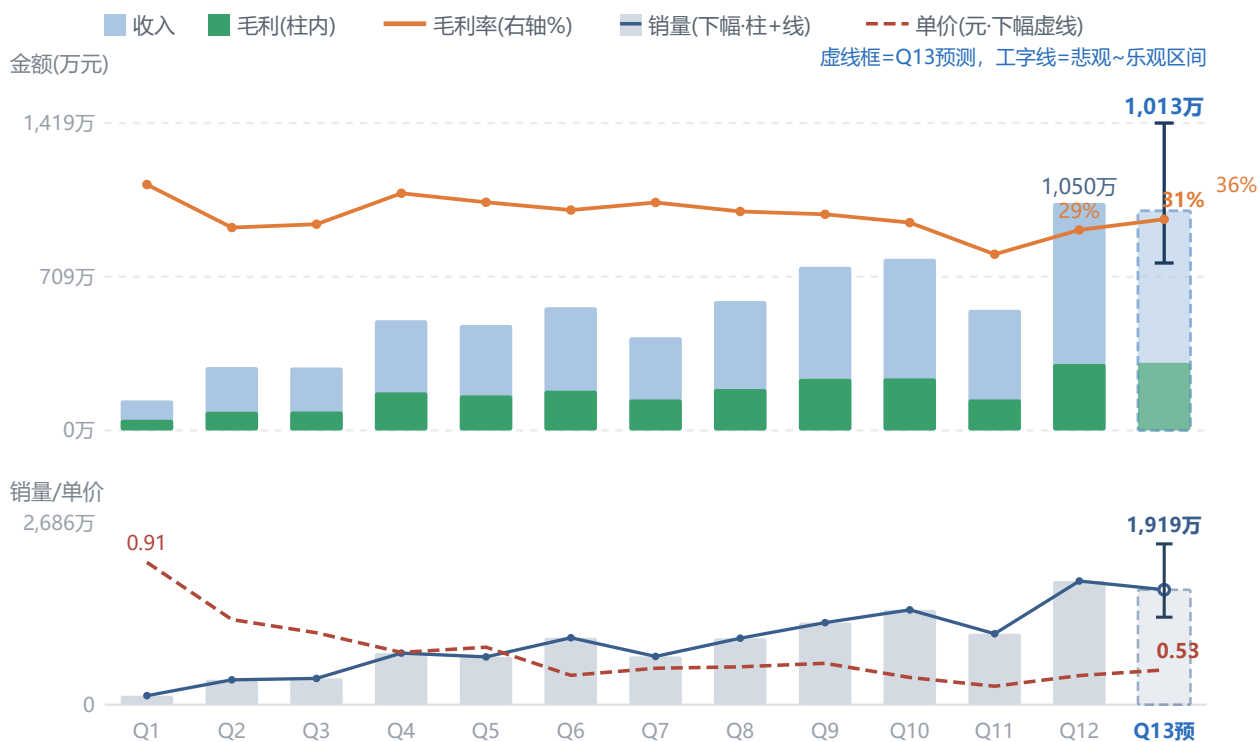
月度季节指数 回测WAPE 14.0% 季节相关 0.43



Q13预测: 收入 1,078万 (区间 1,003万~1,503万) | 毛利 459万 (毛利率 42.5%) | 销量 1,273万 颗 | 单价 0.85 元

● 步进电机驱动

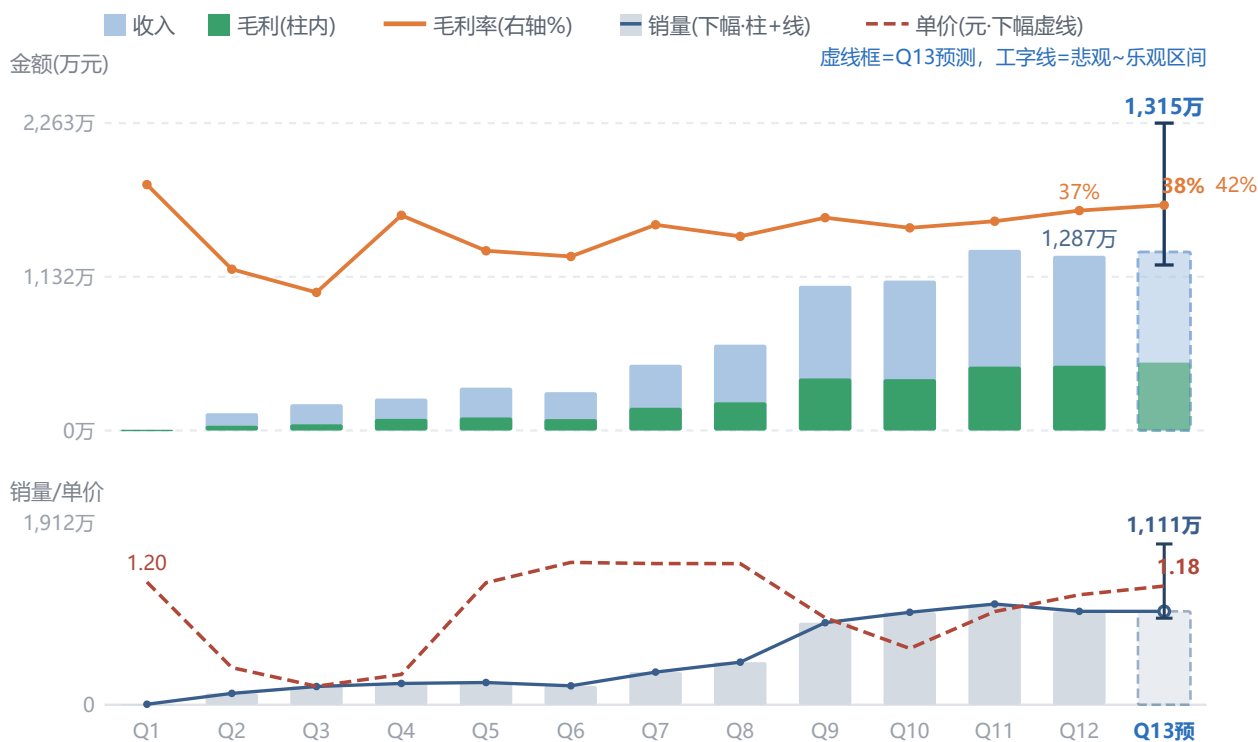
组合中位数 回测WAPE 23.6% 季节相关 0.17



Q13预测: 收入 **1,013万** (区间 772万~1,419万) | 毛利 **312万** (毛利率 30.8%) | 销量 **1,919万** 颗 | 单价 0.53 元

● POE电源管理

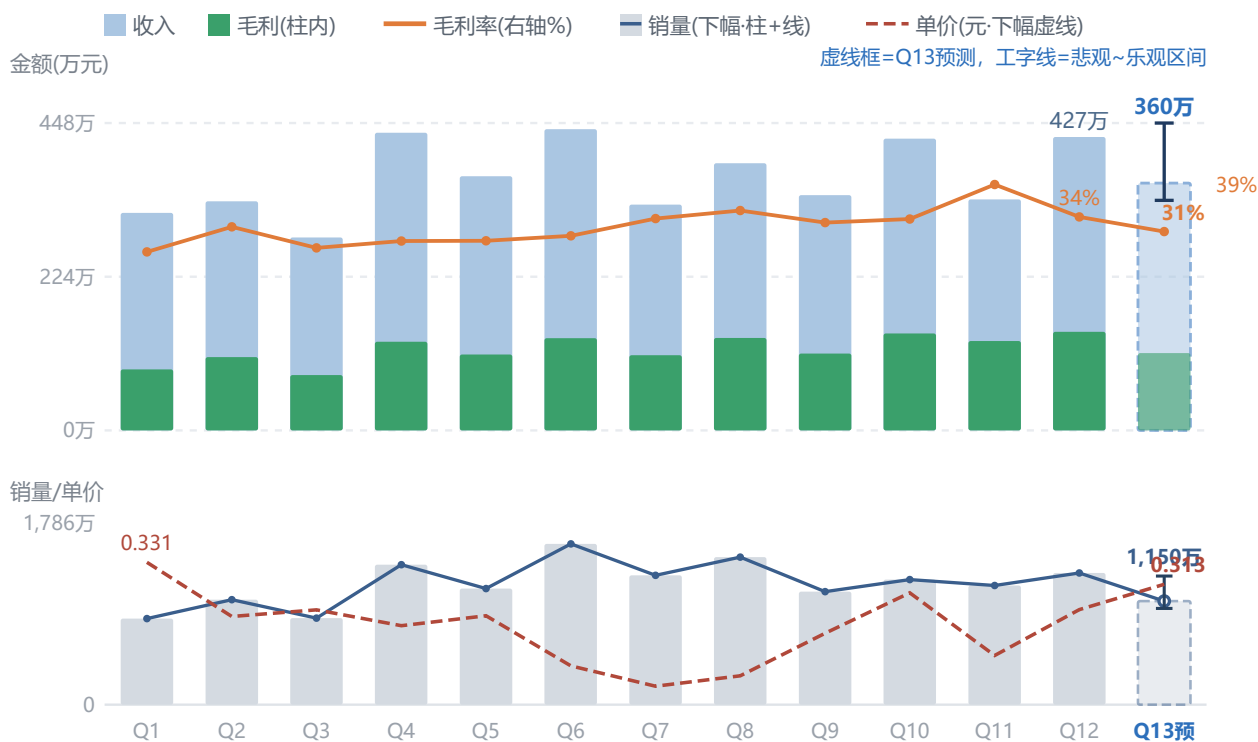
Naive(上季) 回测WAPE 19.3%



Q13预测: 收入 **1,315万** (区间 1,219万~2,263万) | 毛利 **500万** (毛利率 38.0%) | 销量 **1,111万** 颗 | 单价 1.18 元

● 硬件锂电保护

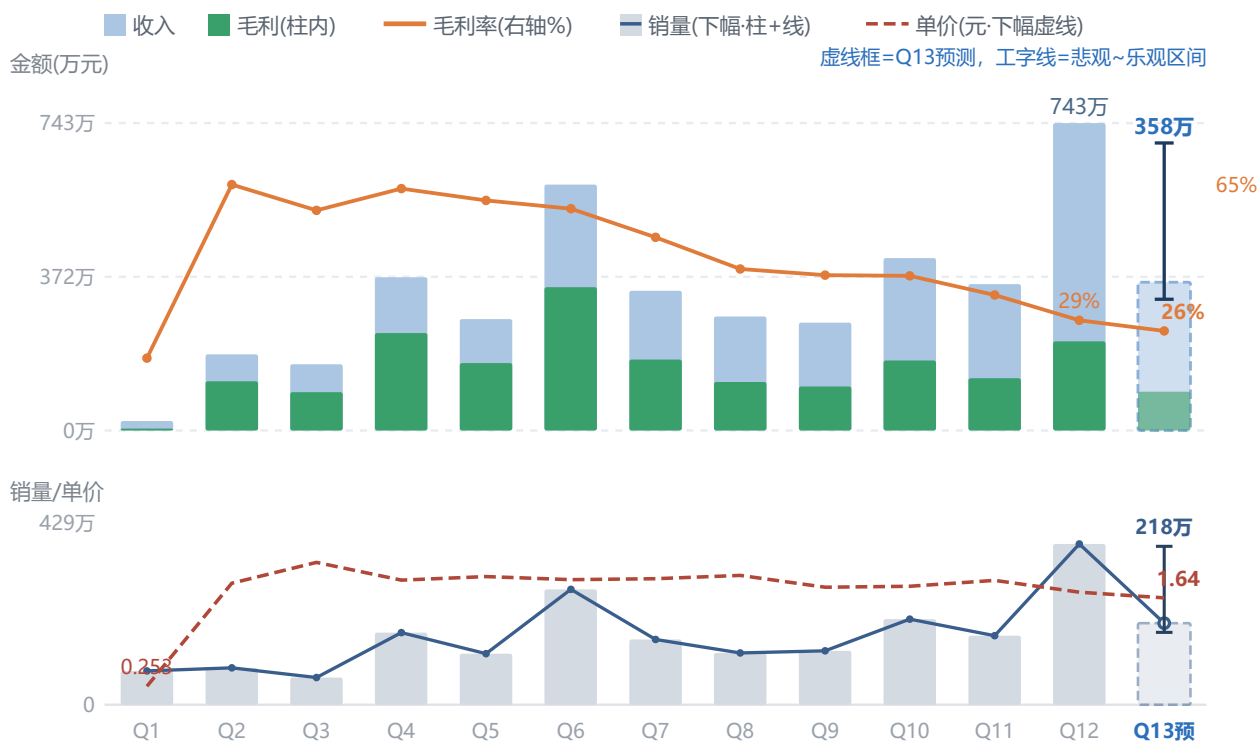
月度季节指数 回测WAPE 10.2% 季节相关 0.49



Q13预测: 收入 **360万** (区间 335万~448万) | 毛利 **113万** (毛利率 31.3%) | 销量 **1,150万** 颗 | 单价 0.313 元

● 车规电机驱动

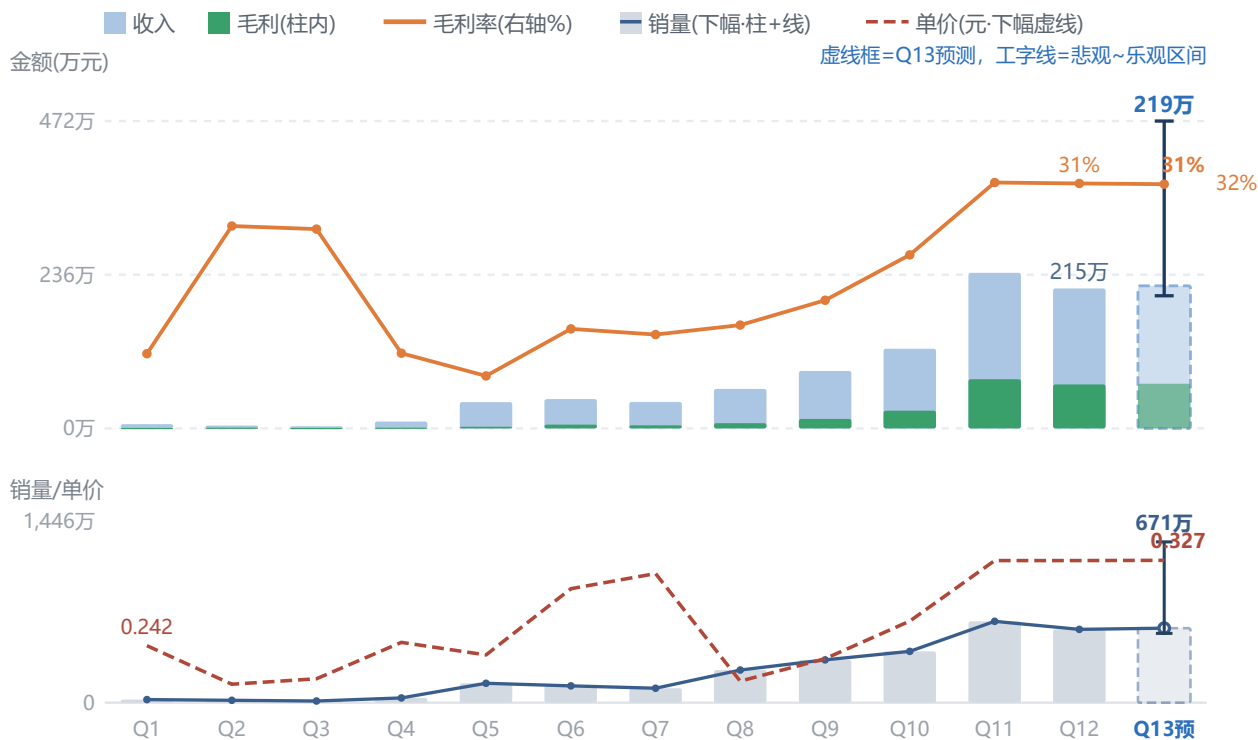
Croston(稀疏) 回测WAPE 32.2% 季节相关 -0.19



Q13预测: 收入 **358万** (区间 317万~695万) | 毛利 **94万** (毛利率 26.1%) | 销量 **218万** 颗 | 单价 1.64 元

音频功放

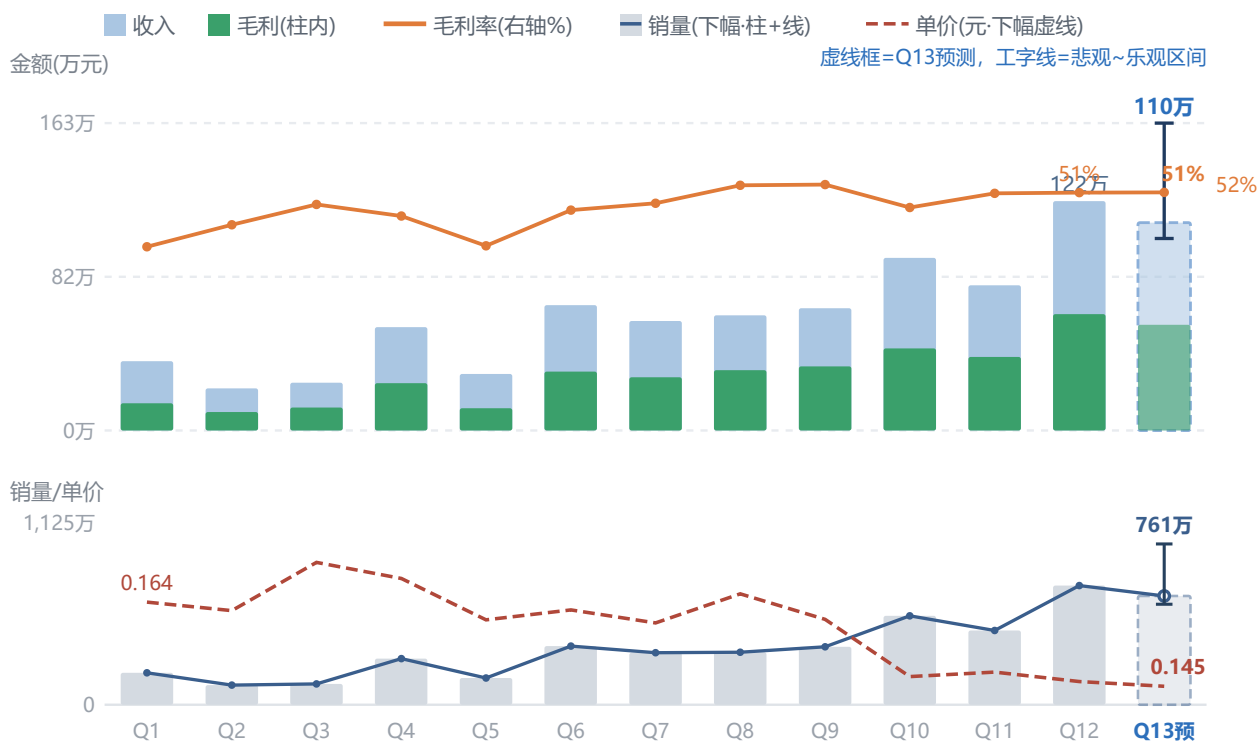
组合中位数 回测WAPE 27.6% 季节相关 -0.17



Q13预测: 收入 **219万** (区间 204万~472万) | 毛利 **69万** (毛利率 31.4%) | 销量 **671万** 颗 | 单价 0.327 元

磁传感

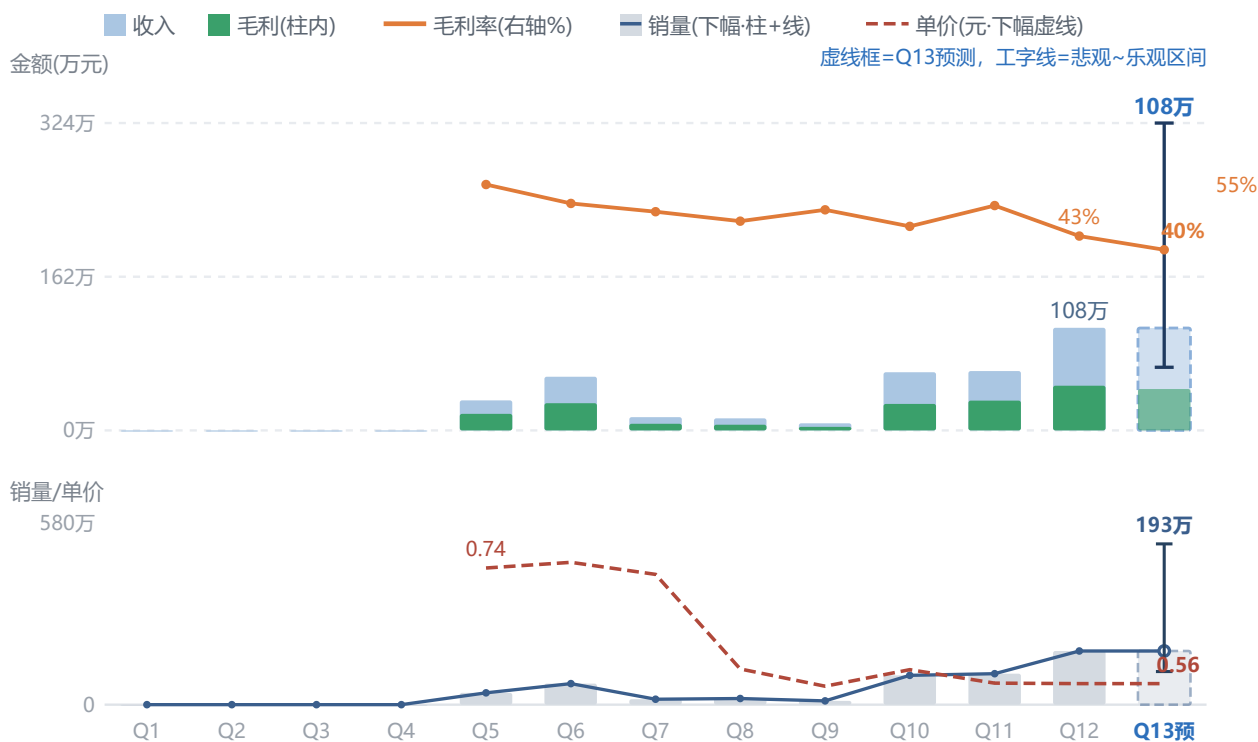
Holt阻尼趋势 回测WAPE 21.3% 季节相关 -0.33



Q13预测: 收入 **110万** (区间 102万~163万) | 毛利 **56万** (毛利率 50.8%) | 销量 **761万** 颗 | 单价 0.145 元

无刷直流电机驱动

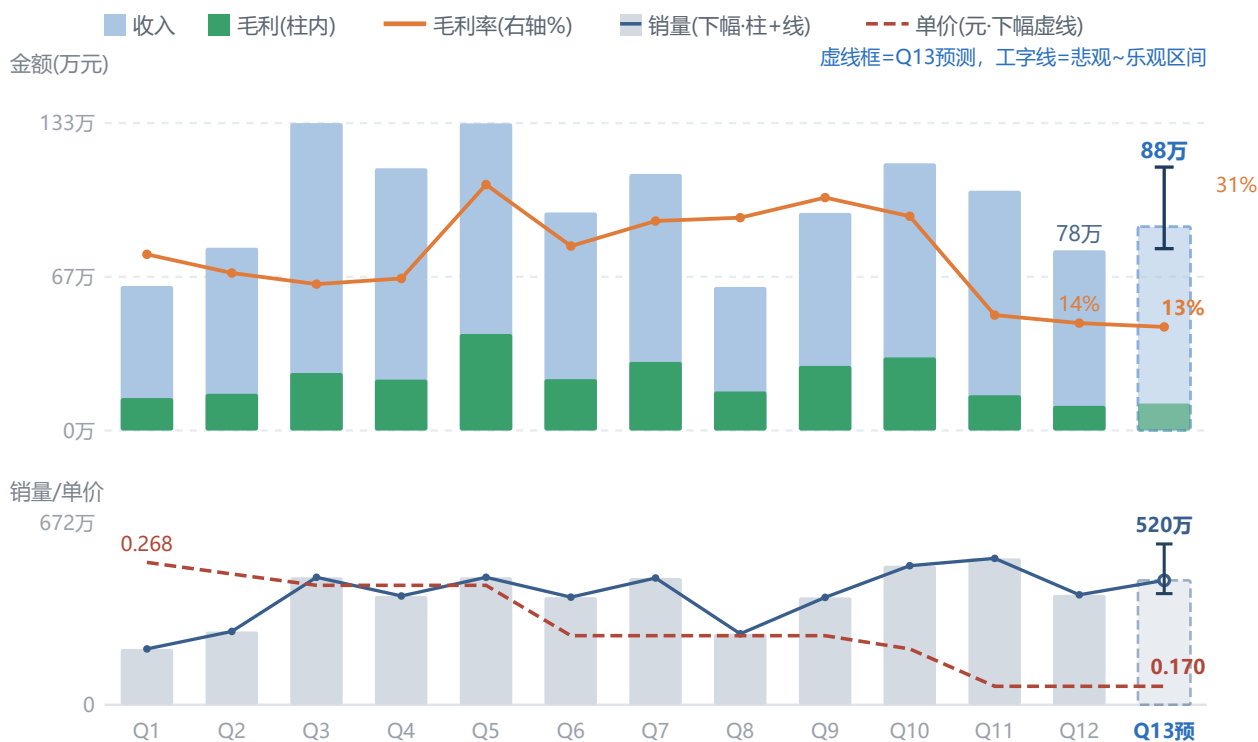
Naive(上季) 回测WAPE 42.8%



Q13预测: 收入 **108万** (区间 67万~324万) | 毛利 **44万** (毛利率 40.4%) | 销量 **193万** 颗 | 单价 0.56 元

电机驱动

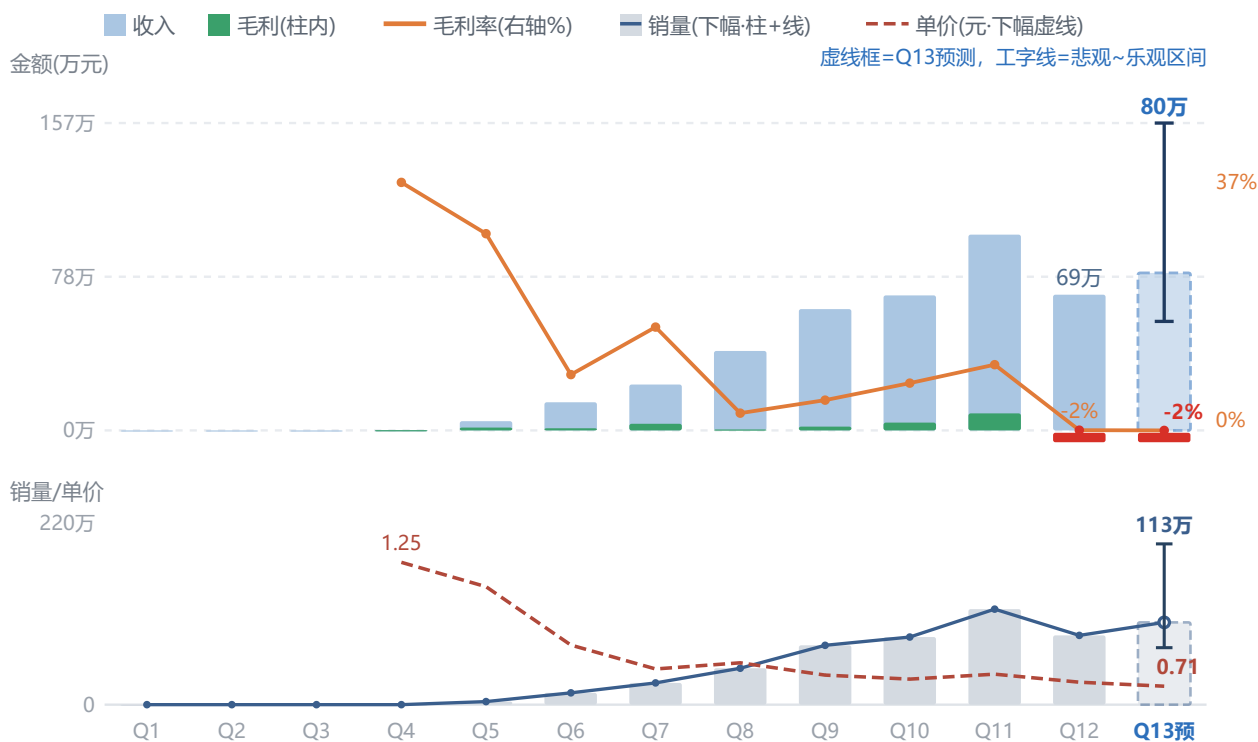
Median4季 回测WAPE 19.9% 季节相关 -0.03



Q13预测: 收入 **88万** (区间 79万~114万) | 毛利 **12万** (毛利率 13.2%) | 销量 **520万** 颗 | 单价 0.170 元

● 电脑&计算电源管理

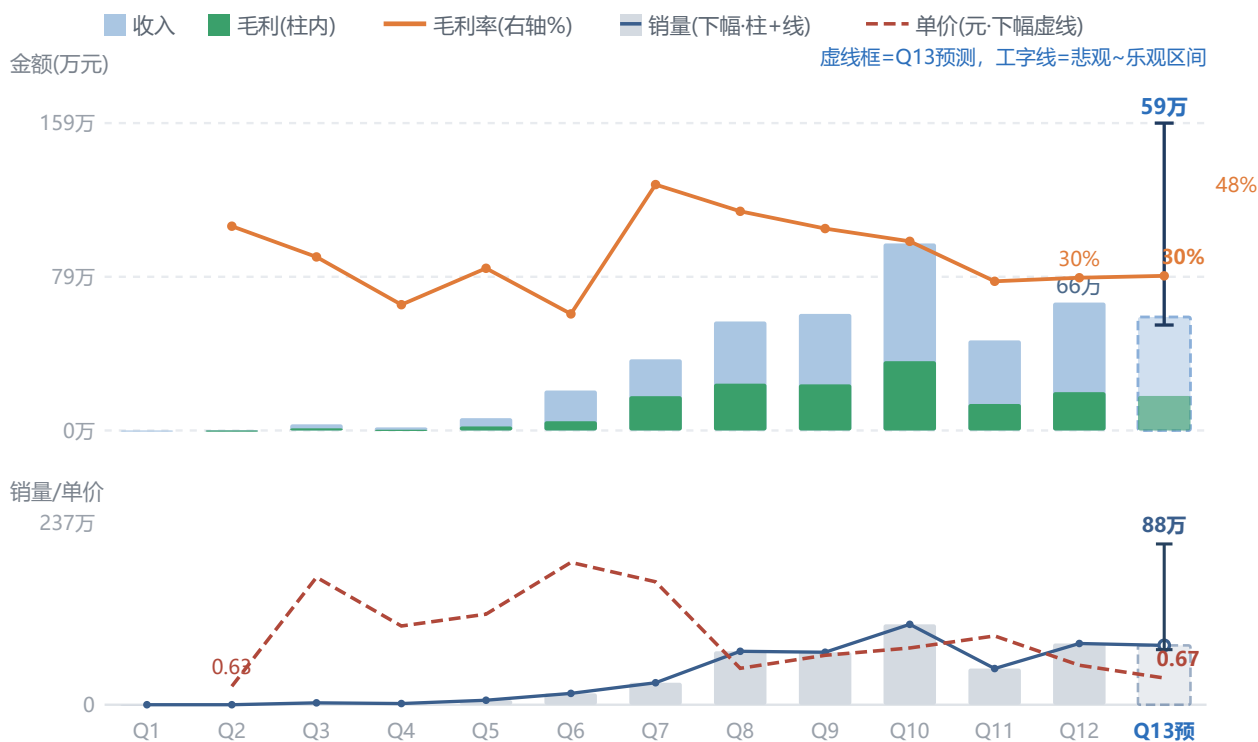
Holt阻尼趋势 回测WAPE 29.9%



Q13预测: 收入 **80万** (区间 56万~157万) | 毛利 **-1万** (毛利率 -1.7%) | 销量 **113万** 颗 | 单价 0.71 元

● 车规电源管理

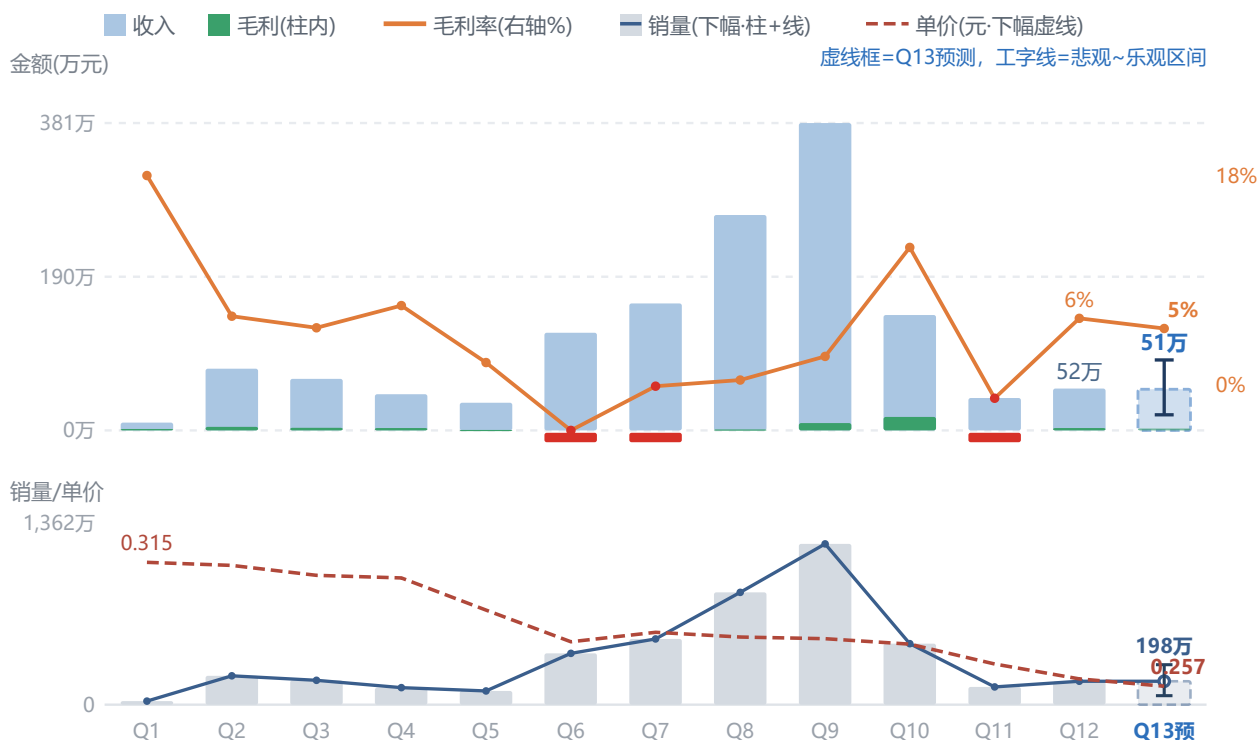
Holt阻尼趋势 回测WAPE 41.3%



Q13预测: 收入 **59万** (区间 54万~159万) | 毛利 **18万** (毛利率 30.3%) | 销量 **88万** 颗 | 单价 0.67 元

● 新显示MLED驱动

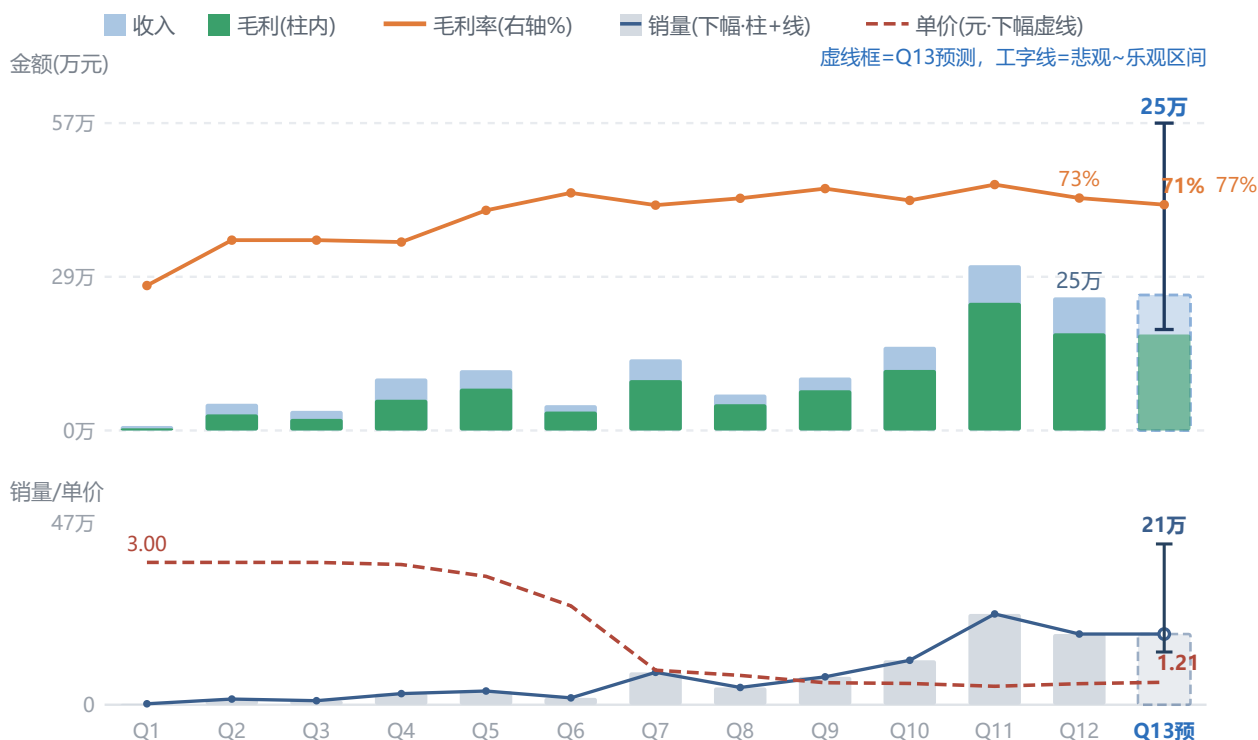
Naive(上季) 回测WAPE 59.1% 季节相关 -0.27



Q13预测: 收入 **51万** (区间 19万~87万) | 毛利 **2万** (毛利率 4.8%) | 销量 **198万** 颗 | 单价 0.257 元

● dTOF模组

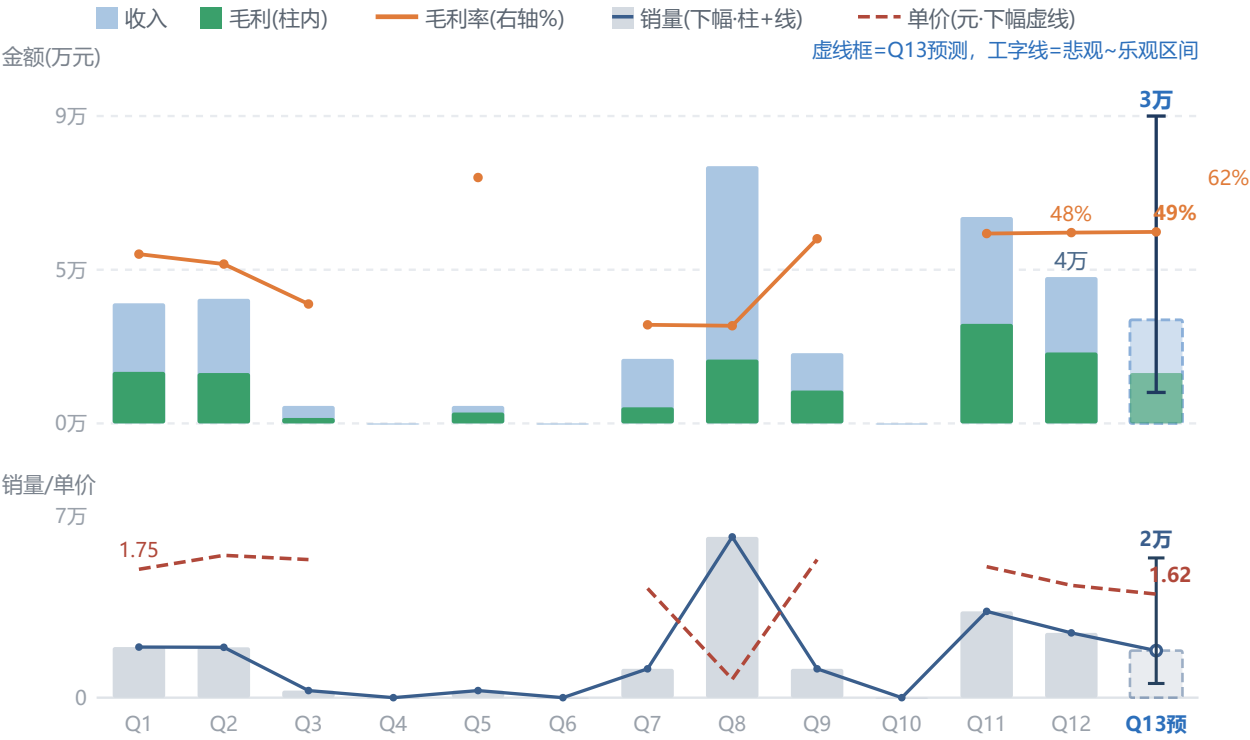
组合中位数 回测WAPE 42.4%



Q13预测: 收入 **25万** (区间 19万~57万) | 毛利 **18万** (毛利率 70.9%) | 销量 **21万** 颗 | 单价 1.21 元

● 电源模组

Croston(稀疏) 回测WAPE 81.6%



Q13预测: 收入 3万 (区间 1万~9万) | 毛利 2万 (毛利率 48.6%) | 销量 2万 颗 | 单价 1.62 元

● PMIC

无销售历史, 统计模型不适用

Q13 沿用需求计划口径: 销量 14.5 万颗 / 收入 2.2 万元。新品线请用“客户导入进度×单点用量”的业务测算法, 上量后第4个季度起模型自动接管。

三、预测方法

方法选拔: 13种预测方法在过去8个季度逐季“盲考”——只用考试季度之前的数据预测下一季, 与真实值比对。每条产品线选择误差最小的方法用于Q13预测。收入预测采用“销量×最近3个月真实单价”的量价分离模型, 替代固定历史均价。

分群施策: 充电与控制、硬件锂电保护两条线具有显著季节性 (季节相关0.43/0.49), 采用月度季节指数法; 通用电源管理等大盘型产品采用组合中位数稳健打法; 爬坡期产品采用Holt阻尼趋势法; 稀疏需求产品采用Croston法。每条线的归属由回测数据决定, 非人工指定。

区间与红绿灯: 每条线按自身历史回测误差给出“悲观~乐观”区间, 并标注置信灯——绿灯 (误差≤20%) 可直接用于排产预算; 黄灯 (20~40%) 需参考并人工修正; 红灯 (>40%) 须以销售端订单/项目信息为主, 统计模型仅作参考。

四、模型与公式

方法	公式	大白话
Naive (上季)	$F(t+1) = Y(t)$	下季 = 上季。最笨但最难打败的基准。
Median4 (四季中位)	$F(t+1) = \text{median}(Y(t-3..t))$	最近4个季度排队取中间值, 天然抗“某季爆单”干扰。

同期×增速（阻尼）	$F = Y(t-3) \times g^{0.7}$, $g = \text{近4季合计} \div \text{再前4季合计}$ （截断0.4~2.5）	去年同季 × 今年整体增速。增速打七折（^0.7）防止把短期爆发当永久趋势。 有刷电机用它，误差从21.7%降到15.5%。
Holt 阻尼趋势	level与trend指数平滑，趋势乘阻尼系数 $\phi=0.85$	跟踪"水平+斜率"，但斜率逐期衰减——承认涨势不会永远直线涨。适合爬坡期产品。
月度季节指数	$F = \Sigma(\text{去季节化近3月平均} \times \text{当月季节指数})$ ，指数=近36个月各月相对12月移动平均的中位数比率	先算"6/7/8月通常比平常月份高几成"，再用最近水平×这个系数。 只用于回测证明真有季节性的2条线。
Croston（稀疏需求）	$F = \text{出单概率} \times \text{平均单量（近8季）}$	对一年只出几单的线，预测"出单的概率×出单的量"，不硬拟合曲线。
组合中位数	$F = \text{median}(\text{Naive}, \text{MA3}, \text{Holt}, \text{同期} \times \text{增速}, \text{Theta})$	5个方法投票取中间值。单一方法可能踩坑，投票最稳，是多数大盘线的首选。
价格模型	$\text{ASP} = \text{近3月加权均价} \times \sqrt{(\text{近3月均价} \div \text{前3月均价})}$ （截断0.8~1.15）	用最新真实成交价，再顺着最近的涨跌方向走半步。单位利润同理。
区间	区间 = 点预测 × 回测"实际÷预测"比值的15%/85%分位	这条线历史上常被高估/低估多少，区间就开多宽。

最终收入 = 预测销量 × ASP；最终利润 = 预测销量 × 单位利润。回测窗口：2024Q2–2026Q1 的8个公司口径季度（即你表中Q5~Q12），所有方法同窗口同口径比较。WAPE= $\Sigma|\text{误差}| \div \Sigma\text{实际}$ ，比MAPE更不受小基数季度干扰。

五、2026Q3 (Q13: 26.06–26.08) 分产品线预测总表

产品线	销量(颗)	销量区间	单价(元)	收入(万元)	收入区间(万)	单位利润(元)	利润(万元)	方法
● 通用电源管理	10.92 亿	10.16 亿 ~ 12.43 亿	0.1349	14,736	13,704 ~ 16,773	0.0385	4,207.3	组合中位数
● 有刷直流电机驱动	6,517.6 万	5,836.1 万 ~ 8,821.3 万	0.4962	3,234	2,896 ~ 4,377	0.1729	1,126.7	同期×增速(阻尼)
● 充电与控制电源管理	1,273.4 万	1,184.3 万 ~ 1,775.8 万	0.8466	1,078	1,003 ~ 1,503	0.3602	458.7	月度季节指数
● 步进电机驱动	1,919.2 万	1,462.6 万 ~ 2,686.3 万	0.5281	1,013	772 ~ 1,419	0.1627	312.3	组合中位数
● POE 电源管理	1,110.7 万	1,029.6 万 ~ 1,911.7 万	1.1838	1,315	1,219 ~ 2,263	0.4502	500.1	Naive(上季)
● 硬件锂电保护	1,149.9 万	1,069.4 万 ~ 1,429.4 万	0.3132	360	335 ~ 448	0.0980	112.7	月度季节指数
● 车规电机驱动	217.9 万	193.0 万 ~ 423.0 万	1.6440	358	317 ~ 695	0.4297	93.7	Croston(稀疏)
● 音频功放	670.6 万	623.7 万 ~ 1,445.5 万	0.3266	219	204 ~ 472	0.1025	68.7	组合中位数

● 磁传感	760.6 万	702.2 万 ~ 1,124.7 万	0.1451	110	102 ~ 163	0.0737	56.1	Holt阻尼趋势
● 无刷直流电机驱动	193.4 万	119.2 万 ~ 580.2 万	0.5582	108	67 ~ 324	0.2256	43.6	Naive(上季)
● 电机驱动	519.8 万	463.8 万 ~ 671.7 万	0.1700	88	79 ~ 114	0.0224	11.7	Median4季
● 电脑 & 计算电源管理	112.8 万	78.1 万 ~ 220.1 万	0.7126	80	56 ~ 157	-0.0118	-1.3	Holt阻尼趋势
● 车规电源管理	87.5 万	81.4 万 ~ 237.0 万	0.6693	59	54 ~ 159	0.2030	17.8	Holt阻尼趋势
● 新显示 MLED 驱动	198.3 万	75.1 万 ~ 338.7 万	0.2574	51	19 ~ 87	0.0123	2.4	Naive(上季)
● dTOF 模组	20.8 万	15.5 万 ~ 47.2 万	1.2087	25	19 ~ 57	0.8574	17.8	组合中位数
● 电源模组	2.0 万	5,888 ~ 5.8 万	1.6207	3	1 ~ 9	0.7876	1.5	Croston(稀疏)
● PMIC	14.5 万	0 ~ 29.0 万	0.1520	2	2 ~ 2	0.0346	0.5	需求计划(无历史)
合计	12.40 亿			22,841	20,848 ~ 29,023		7,030	

关于环比下降 -6.3% 的说明（给拍板用）：下降主要来自**有刷直流电机驱动**（Q12实际 9,054万颗 → Q13预测 6,518万颗）。模型的理由：6-8月是它的历史淡季（去年同期 Q8→Q9 销量回落28.5%），且模型对今年的高增速做了打折。
如果销售端在手订单显示6-8月并不淡，请用区间上限（8,821万颗）排产——这正是区间的用途：模型给底线，业务信息往上修。通用电源管理按"持平上季"处理（组合中位数投票结果），其近12个月仍在上行通道，若6月订单强劲同样建议向上限靠。

六、不适合统计预测的产品线

产品线	为什么难预测（数据特征）	建议的预测方式
新显示MLED驱动	大起大落（Q9冲1362万颗、Q11跌回150万），典型 项目制/单一大客户驱动 ，无季节性（相关-0.27）	以客户项目排期为准：销售提供未来一季项目清单+概率，模型只做下限
无刷直流电机驱动	2024年中才起量，处于爬坡期，增速不稳定	近3月年化+客户导入清单修正；半年后历史够长可转统计法
车规电源管理	波动大（CV高），车规项目放量节奏取决于车型SOP时间	按定点项目SOP时间表自下而上测算
dTOF模组 / 电源模组	脉冲式出货，单子大但稀疏	Croston法给基线，叠加在手订单；电源模组体量小（季收入<5万）建议不必精细预测